LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR

Disusun untuk Memenuhi Tugas Praktikum Pemrograman Dasar

Dosen Pengampu : Yusfia Hafid Aristyagama, S.T., M.T.



Disusun Oleh :

1. Farrel Muflif Muzzaki K3525024
2. Gisma Dian Utami K3525026
3. Nourin Akbar Pratama K3525067
4. Azzahra Hendar Asafira K3525081

PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

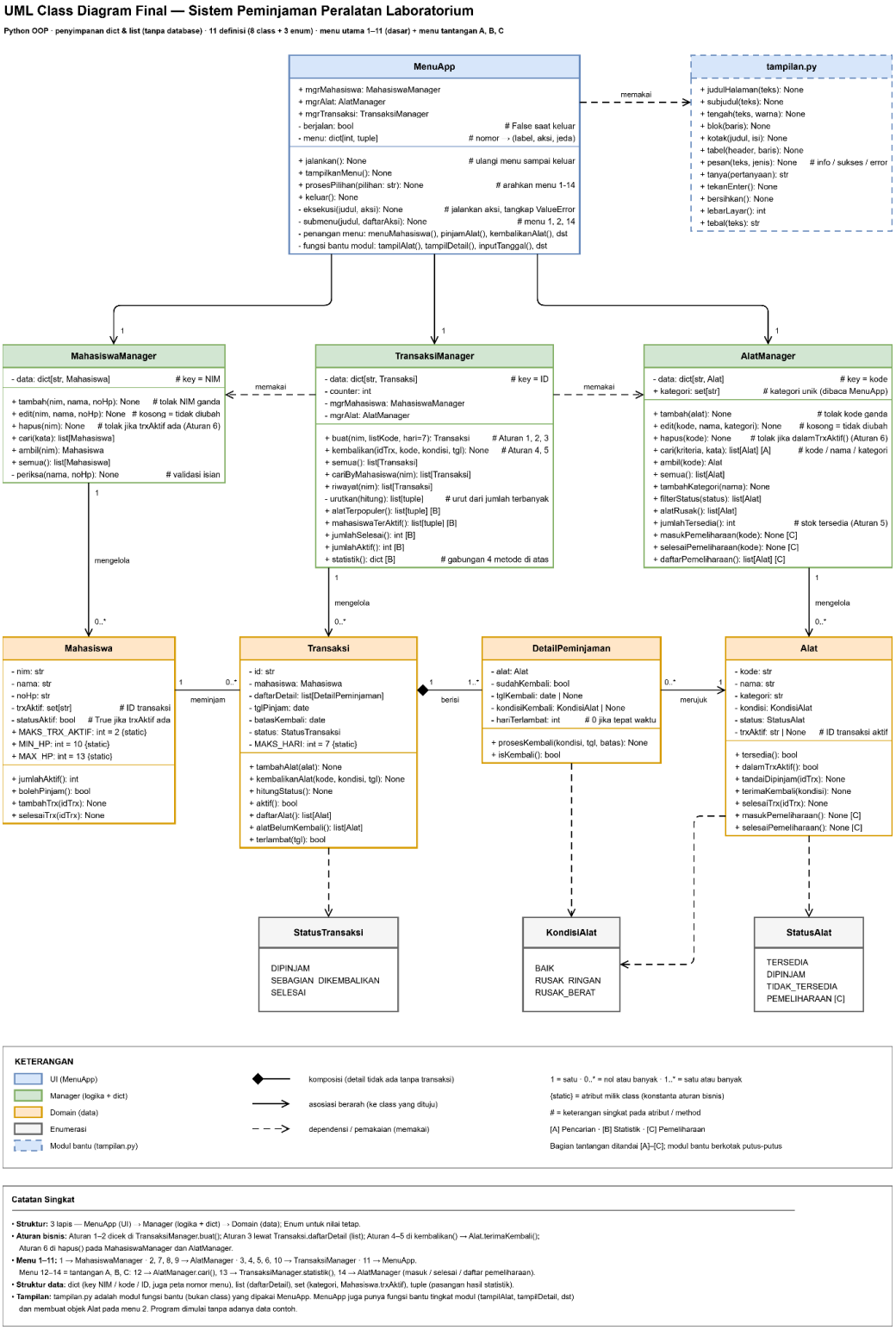
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

Link UML Individu

https://drive.google.com/drive/folders/UML_Individu

UML Final



Alasan Pemilihan: Rancangan UML ini dipilih karena strukturnya terbagi menjadi tiga lapis yang tugasnya terpisah. MenuApp hanya menangani tampilan dan input

pengguna, kelas Manager (MahasiswaManager, AlatManager, TransaksiManager) menyimpan data dalam dict sekaligus menjalankan aturan peminjaman, dan kelas Domain (Mahasiswa, Alat, Transaksi, DetailPeminjaman) hanya berisi data. Dengan pembagian ini, perubahan pada satu bagian tidak mengganggu bagian lain, dan penyimpanan tetap memakai dict dan list sesuai ketentuan tugas, yaitu tanpa database. Aturan peminjaman sengaja diletakkan pada kelas yang memang bertanggung jawab atasnya: batas jumlah pinjam dan lama pinjam diperiksa di TransaksiManager.buat(), proses pengembalian dan pencatatan kondisi alat ditangani kembalikan() bersama Alat.terimaKembali(), dan larangan menghapus data yang masih dipakai ada di method hapus(). Dengan begitu aturan berlaku sama dari menu mana pun pengguna masuk. Kelas DetailPeminjaman dibuat karena satu transaksi bisa berisi beberapa alat, dan setiap alat punya status kembali, kondisi, serta hari keterlambatan sendiri. Kelas ini dihubungkan ke Transaksi dengan komposisi karena detail tidak punya arti tanpa transaksinya. Nilai yang sifatnya tetap, seperti status transaksi, kondisi alat, dan status alat, dibuat sebagai enumerasi agar tidak ada salah ketik, sedangkan batas aturan seperti jumlah transaksi aktif dan lama pinjam maksimal disimpan sebagai atribut static supaya mudah diubah di satu tempat. Modul tampilan.py berupa kumpulan fungsi biasa karena tidak menyimpan data, dan menu tantangan (A, B, C) dipisahkan dari menu dasar sehingga pengembangan lanjutan hanya perlu menambah method tanpa mengubah struktur utama.